

CÂNCER DE MAMA

O câncer de mama é o **câncer mais frequente nas mulheres brasileiras (excluindo o câncer de pele não melanoma)**. Mais ainda, o câncer de mama é o câncer que mais mata mulheres em todo o mundo. Após a confirmação do diagnóstico de câncer de mama, é muito importante definir o tipo histológico, a classificação imuno-histoquímica e o estadiamento inicial da doença, porque essas informações são essenciais para a decisão do tipo de tratamento.

Cerca de 1% dos casos de câncer de mama ocorrem nos homens.

CARCINOGENESE

Existem vários tipos de cânceres de mama e cada tipo apresenta um comportamento biológico diferente, sendo alguns de bom prognóstico e mais indolentes (lentos) e outros mais agressivos, apresentando crescimento rápido e mau prognóstico.

O tempo de duplicação do câncer de mama varia muito, sendo de várias semanas, para os tumores mais agressivos, a meses ou anos, para lesões de crescimento lento. Se considerarmos que um tumor originou-se de uma única célula e que o tempo de duplicação é de 100 dias, demoraria cerca de 8 anos para um câncer atingir 1 cm de diâmetro e ser palpável.

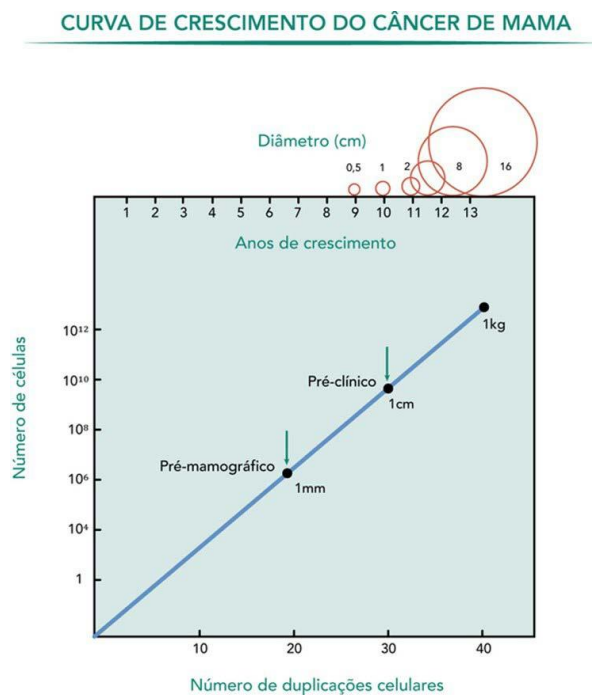
- **Chamamos de fase pré-clínica quando o tumor ainda não é palpável**
- **Só é visível por meio da mamografia, ou USG, ou ressonância magnética.**

Observamos que, em **alguns casos de câncer de mama, podemos encontrar metástases à distância, mesmo nesses casos pré-clínicos (não palpáveis)**. Por isso, consideramos que o *câncer de mama é uma doença sistêmica desde seu diagnóstico.*

A capacidade de um tumor de *metastatizar para os linfonodos regionais (axilares ou mamários) não é um indicativo da capacidade do tumor de metastatizar para locais distantes*, por isso existe a chance de curar o câncer de mama, mesmo nas pacientes com linfonodos comprometidos pela doença.

IMPORTANTE:

Primeiro é o de que o câncer de mama é uma doença sistêmica desde seu diagnóstico. O segundo conceito é o de que, **mesmo que haja comprometimento dos linfonodos, ainda existe a chance de curar a paciente! Só não existe mais chance de cura se a paciente tem metástases à distância**



FATORES DE RISCO PARA CÂNCER DE MAMA

- *História pessoal e familiar de câncer de mama*
- *Mutações genéticas herdadas*
- *Aumento da idade*
- *Sexo feminino*
- *Raça branca*
- *Peso e gordura corporal*
- *Álcool*
- *Tabagismo*
- *Exposição à radiação*
- *Menarca precoce (+estrogênio)*
- *Menopausa tardia (+estrogênio)*
- *Níveis de estrogênio*
- *Nuliparidade e multiparidade*
- *Densidade mamária elevada*
- *Lesões proliferativas*
- *Aumento da idade na primeira gravidez*

❖ Aumento da idade

O risco de câncer de mama aumenta com a idade.

Consideramos fator de risco a idade maior que 50 anos.

Sexo feminino

O câncer de mama é 100 vezes mais frequente nas mulheres do que nos homens.

Raça branca

Nos países desenvolvidos, a maior taxa de câncer de mama ocorre entre as mulheres brancas. No Brasil, por outro lado, o Ministério da Saúde (INCA) não considera a raça como sendo um fator de risco.

Peso e gordura corporal

- *Obesidade é um fator de risco para as mulheres após a menopausa.*
- *IMC elevado em pré-menopausa não é um fator de risco*

O aumento de risco após a menopausa deve-se provavelmente à produção periférica (na gordura) de estrógeno. Antes da menopausa, a principal fonte de estrógeno da mulher é o ovário. *Após a menopausa, com a insuficiência ovariana, o estrógeno é convertido principalmente na gordura periférica.* Por isso, as mulheres com IMC elevado na pós-menopausa acabam produzindo mais estrógeno, o que leva a um aumento do risco de desenvolver o câncer de mama.

Álcool

Consumo de álcool está associado a um risco aumentado de desenvolvimento de câncer de mama. Parece não haver níveis seguros, porque observamos um aumento do risco até em pacientes que tomam de três a seis doses por semana.

Tabagismo

O papel do tabagismo como fator de risco para desenvolver o câncer de mama é controverso. *Acredita-se que o tabagismo pode aumentar um pouco o risco de câncer de mama*, mas não se sabe se esse risco aumentado está associado à presença de outros fatores de risco concomitantes.

Exposição à radiação

A **exposição à radiação ionizante (radioterapia) torácica prévia**, principalmente **antes dos 30 anos de idade**, como no tratamento do linfoma de Hodgkin, é um fator de risco importante para o desenvolvimento de câncer de mama.

A exposição frequente ao Raio-X, observada principalmente nas mulheres que exercem atividades profissionais nessa área, também é um fator de risco para o desenvolvimento do câncer de mama.

Níveis de estrogênio

Níveis altos de estrogênio aumentam o risco de câncer de mama. O câncer de mama pode expressar receptores de estrógeno, e a elevação dos níveis desse hormônio aumentam o risco de desenvolver a doença.

Seguindo essa lógica, podemos entender também por que o uso de anticoncepcionais hormonais e a terapia hormonal na pós-menopausa por mais de 5 anos são fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de mama.

- **Uso de anticoncepcionais hormonais (ACHO) é fator de risco**
- **Terapia hormonal na pós-menopausa por mais de 5 anos**

Menarca precoce ou menopausa tardia

Mulheres com menarca aos 12 anos de idade ou menos, têm um risco maior de desenvolver o câncer de mama. **As mulheres que tiveram a menopausa após os 55 anos de idade também têm um risco maior** de desenvolver o câncer de mama. O aumento do risco nessas mulheres pode estar associado ao maior tempo de exposição ao estrogênio (estradiol) durante sua vida reprodutiva.

Nuliparidade e multiparidade

As mulheres nulíparas têm um risco aumentado de câncer de mama em comparação com as mulheres multíparas.

A multiparidade tem um aspecto interessante. As mulheres multíparas têm um ***risco aumentado de desenvolver câncer de mama nos primeiros anos após os partos***, ***mas há um efeito protetor após muitos anos desses partos***. Isso ocorre porque ***o desenvolvimento das mamas só está completo após a gravidez/amamentação***, quando os lóbulos e ductos mamários terminam sua diferenciação. Os tecidos diferenciados são menos susceptíveis a alterações neoplásicas do que os tecidos que não estão completamente diferenciados (amadurecidos).

Aumento da idade na primeira gravidez

As ***mulheres que engravidam com mais de 30 anos de idade*** têm um risco aumentado de desenvolver câncer de mama. Você pode estar pensando: como a gravidez após os 30 anos pode ser um fator de risco se a multiparidade é um fator protetor?

As pacientes que engravidam após os 30 anos de idade têm um risco maior que as mulheres nulíparas, porque entendemos que essa seja uma fase que a célula está mais susceptível a danos e o processo de desenvolvimento e diferenciação nessa idade pode ir pelo caminho errado das vias de sinalização celular, gerando alterações que aumentam o risco do câncer.

Densidade mamária elevada

A densidade do tecido mamário reflete a ***proporção entre o tecido glandular e o tecido adiposo da mama***. ***Quanto mais glandular for a mama, mais densa ela será***. Mulheres com tecido mamográfico denso, representando

≥75% da mama, **têm um risco 4 a 5 vezes maior de câncer de mama** em comparação com mulheres de idade semelhante e com a mama não densa. A densidade da mama está **relacionada ao estímulo hormonal, portanto uma mama densa reflete maiores níveis estrogênicos**, explicando o aumento do risco de desenvolver o câncer de mama. Além disso, podemos entender que o câncer ocorre na glândula mamária e, quanto maior a porcentagem glandular, maior o risco de câncer.

Lesões proliferativas

Dentre as doenças benignas da mama, estão as lesões proliferativas, como a **hiperplasia ductal e lobular atípicas** e o **carcinoma lobular in situ**. As pacientes que tiveram biópsias anteriores da mama com um desses diagnósticos apresentam um risco bastante aumentado para o desenvolvimento do câncer de mama. Essas lesões são precursoras das neoplasias malignas e podemos entender que estão a um passo de virar câncer.

História pessoal e familiar de câncer de mama

A mulher que teve câncer de mama já mostrou uma propensão para desenvolver a doença. Sabemos que essas **pacientes têm um alto risco de desenvolver um câncer de mama na mama contralateral**.

A história familiar de câncer de mama também é um fator de risco, principalmente se o câncer tiver sido **diagnosticado em um parente de primeiro grau** (mãe, irmã) **e se o diagnóstico ocorreu antes da menopausa dessas mulheres**.

Mutações genéticas herdadas

Algumas mutações genéticas predisõem ao câncer de mama.

- *Mutação dos genes BRCA1, BRCA2*
- *Mutação dos genes p53 e PTEN*
- *Mutação dos genes STK11, CDH1, PALB2*

Esses genes têm o papel de supressão tumoral ou reparação do DNA danificado, de tal maneira que, com a mutação, esses genes perdem sua capacidade de “inibir” o desenvolvimento do câncer de mama (e de outros cânceres, como o de ovário).

❖ **MUTAÇÃO BRCA1: Risco de desenvolvimento de 60 a 70%**

- *Risco maior de câncer triplo negativo*
- *Negativo para receptores de estrogênio, progesterona e HER-2*
- *Tipo de câncer mais agressivo e com menos opções de terapia hormonal*

❖ **MUTAÇÃO BRCA2: Risco de desenvolvimento de 45 a 60%**

- *Mais relacionado com tumores luminais (positivos para receptores)*
- *Apresentam melhor prognóstico com maiores opções terapêuticas*

FATORES PROTETORES PARA CÂNCER DE MAMA

Amamentação

A amamentação é considerada um fator de proteção para o desenvolvimento do câncer de mama. ***O desenvolvimento mamário só termina quando a mulher amamenta.*** Lembre-se deste raciocínio: células mais diferenciadas têm um risco menor de transformarem-se em um câncer. Por isso, a amamentação diminui o risco de câncer. Somente após a amamentação, a mama estará com seu desenvolvimento completo e finalizado.

Atividade física

A prática de atividades físicas é um fator protetor para o câncer de mama. O exercício físico regular proporciona uma pequena proteção para o câncer de mama. **O aumento da atividade física reduz o risco de câncer de mama**, pois **resulta na redução dos níveis de estrogênio**, insulina e do fator de crescimento semelhante à insulina (IGF-1), além de proteger de uma forma indireta quando promove a redução de peso da paciente.

PACIENTES DE ALTO RISCO

As pacientes com alto risco de desenvolver câncer de mama devem ser acompanhadas pelo mastologista e **AVALIADAS SEMESTRALMENTE**. Além disso, o rastreamento do câncer de mama nessas pacientes deve ser feito “mais de perto”, o que inclui a **mamografia e a ressonância magnética**, em alguns casos.

- FEBRASGO: Início do rastreio da mamografia aos 40 anos

Sabendo que a conduta das pacientes de alto risco é diferente da conduta nas outras mulheres, precisamos saber qual é a paciente com alto risco de desenvolver câncer de mama. a conduta para as pacientes de alto risco envolve o **acompanhamento semestral com o mastologista** e, mais ainda, dependendo da porcentagem de risco calculado, está indicada:

- **Quimioprevenção com uso de tamoxifeno ou inibidores da aromatase**

Em alguns casos, até mesmo a **cirurgia profilática**, nos casos de pacientes com **mutação genética comprovada (câncer de mama hereditário)** ou que foram **submetidas à radioterapia torácica antes dos 30 anos**.

O tamoxifeno e os inibidores da aromatase são medicamentos utilizados para o tratamento do câncer de mama. O *tamoxifeno* é um agonista parcial do estrogênio que atua como *antagonista do estrogênio na mama, inibindo a ação desse hormônio no tecido mamário, evitando o estímulo de proliferação celular.*

Tamoxifeno profilático – Indicado para mulheres de alto risco pré-menopausa

Os *inibidores da aromatase* ***agem inibindo a conversão de androgênios em estrógeno na gordura periférica.*** Sendo assim, esses medicamentos agem *diminuindo o risco de desenvolvimento de câncer nas pacientes de alto risco.*

Indicados para alto risco pós-menopausa com densidade mineral óssea normal.

Para as mulheres menopausadas com osteopenia ou osteoporose é indicado o tamoxifeno para a quimioprevenção do câncer de mama.

Indicações de quimioprevenção do câncer de mama:

- Antecedente de radioterapia torácica prévia antes dos 30 anos de idade (caso a paciente não concorde com a mastectomia profilática)
- Biópsia prévia com resultado de hiperplasia ductal ou lobular atípica ou carcinoma lobular in situ
- Risco > 1,7% de desenvolver o câncer de mama em cinco anos
- Mutação do gene BRCA 1 ou BRCA 2 (caso a paciente não concorde com a mastectomia profilática)

CÂNCER DE MAMA HEREDITÁRIO

A maioria das mulheres com câncer de mama ou ovário tem um câncer esporádico e não hereditário.

Somente cerca de 10% dos casos de câncer de mama são hereditários. Os casos que apresentam *história familiar suspeita de câncer hereditário deve ser investigados*, seja por aconselhamento genético ou pela pesquisa de mutações.

As mulheres com alterações genéticas do câncer de mama hereditário também são de alto risco (na verdade, altíssimo risco).

Estrategista, *cerca de 10% dos casos de câncer de mama são hereditários*. Ou seja, uma *pequena parcela das pacientes com câncer de mama* tem origem hereditária. Ainda assim, é muito importante lembrar da possibilidade de ser um caso herdado.

Sempre devemos pensar na hipótese de câncer hereditário quando se tratar de uma *paciente jovem, ou de uma paciente com antecedente* pessoal de mais de um câncer, ou história familiar com muitos casos de câncer.

Critérios para investigação genética do câncer de mama hereditário		
História pessoal de câncer de mama	Idade < 45 anos	Todos os indivíduos
	Idade entre 46 e 50 anos	HF desconhecida; segundo caso de câncer de mama diagnosticado em qualquer idade; > 1 parente câncer de mama em qualquer idade; > 1 parente câncer de ovário, pâncreas, próstata (Gleason > 7 ou intraductal) em qualquer idade.
	Idade < 60 anos	Câncer de mama triplo negativo
	Qualquer idade	Câncer de mama masculino; > 1 parente câncer de mama com: - parente 1º grau com câncer de mama < 50 anos; - câncer de ovário; - câncer de mama masculino; - câncer de próstata metastático ou intraductal (qualquer idade); - câncer de pâncreas; > 2 cânceres de mama primários (qualquer idade); - ascendência judeus Ashkenazi.
História pessoal de outras neoplasias	Qualquer idade	Câncer epitelial de ovário (inclui câncer de trompas ou câncer peritoneal); câncer de pâncreas (qualquer idade); câncer de próstata metastático ou intraductal Gleason ≥ 7 com parente: - > 1 câncer de pâncreas, câncer de próstata metastático, câncer de ovário - > 2 cânceres de mama ou câncer de próstata (qualquer idade); - ascendência de judeus Ashkenazi

Independente de história familiar de câncer de mama	Qualquer idade	Teste com alteração considerada elegível para terapia-alvo; variantes patogênicas, ou provavelmente patogênicas, de BRCA1 ou 2, detectadas em perfil genético tumoral.
História pessoal ou familiar com 3 ou mais membros da família		Câncer de mama, sarcoma, SNC e leucemia (TP53); câncer de cólon, endométrio, tireoide, rim, síndrome de Cowden (PTEN); câncer lobular e câncer gástrico (CDH1); câncer de mama, câncer TGI, pâncreas, câncer de cordão sexual, sinais de síndrome de Peutz-Jeghers (STK11).
História familiar de câncer de mama		Família com variante patogênica, ou provavelmente patogênica, conhecida; parentes de 1º ou 2º graus com critérios de testagem para BRCA1/2.

Mutação do BRCA1 ou BRCA2

Cerca de metade dos casos de câncer hereditário ocorre devido à mutação do BRCA1 ou 2. As mutações do BRCA1 ou 2 são altamente penetrantes e herdadas de maneira autossômica dominante.

Os genes BRCA1 e BRCA2 são genes supressores tumorais que têm a função de detectar células tumorais e induzir sua morte (apoptose), antes que se forme um câncer. Sua mutação causa a perda de sua função, com aumento do risco para o desenvolvimento de câncer de mama, ovário, trompas, mama masculina, próstata e até mesmo pâncreas.

Considerando-se uma expectativa de vida de 80 anos, o risco de desenvolver o câncer de mama de uma mulher com a mutação do BRCA1 é de 72% e de uma mulher com mutação do BRCA2 é de 69%.

Também considerando-se uma expectativa de vida de 80 anos, o risco de desenvolver o câncer de ovário é de 44% para mutações do BRCA1 e 17 % para portadoras de mutações de BRCA2.

A incidência de câncer de mama nas mulheres com mutação do **BRCA1 aumenta no início da idade adulta até os 30 a 40 anos**, essas mulheres costumam ter a doença mais precocemente do que as mulheres portadoras de mutação do BRCA2.

Os homens com mutação do BRCA1 ou 2 também têm maior suscetibilidade ao câncer de mama e o risco é maior com as mutações do BRCA2.

Nos homens, a mutação no gene BRCA2 confere o risco de câncer de mama ao longo da vida de aproximadamente 8%, enquanto uma mutação no BRCA1 confere o risco de aproximadamente 1%.

Outras síndromes hereditárias

Além do BRCA1 ou 2, outras mutações podem ser a causa do câncer de mama hereditário. As síndromes de Li-Fraumeni e Cowden estão associadas à mutação nos genes da proteína p53 (TP53) e (PTEN), respectivamente.

CONDUTA NOS PACIENTES COM RISCO GENÉTICO

As pacientes com síndromes genéticas são de altíssimo risco para o desenvolvimento do câncer de mama. Por isso, precisamos ter alguma conduta para impedir que elas desenvolvam a doença. Temos duas opções: a quimioprevenção e a cirurgia redutora de risco (mastectomia profilática).

Quimioprevenção

A quimioprevenção das pacientes com síndromes genéticas pode ser feita com a prescrição de **tamoxifeno ou inibidores da aromatase**. Lembre-se de que o tamoxifeno é um agonista parcial do estrogênio (SERM), que age antagonizando o efeito do estrogênio na mama. O inibidor da aromatase inibe a produção de estrógeno na gordura periférica. Com isso, essas duas **drogas diminuem o risco de desenvolver câncer nessas pacientes aproximadamente pela metade**.

Cirurgia para redução de risco

As mulheres com mutação genética do BRCA1 ou 2 têm indicação de serem submetidas à cirurgia profilática (ou preventiva) para reduzir o risco de desenvolverem câncer. Devem ser submetidas a

- **Mastectomia bilateral profilática e salpingooforectomia bilateral**

Mas, a cirurgia de redução de risco **não elimina completamente o risco de desenvolver câncer**. A mastectomia profilática (ou adenomastectomia) é realizada poupando a pele e o complexo areolopapilar da paciente, de modo que, como ainda há tecido residual mamário, existe um pequeno risco de desenvolver o câncer. **A mastectomia profilática diminui o risco de câncer de mama em 90%.**

A salpingooforectomia bilateral (retirada cirúrgica dos ovários e das trompas) é **recomendada para as mulheres com prole constituída, antes da menopausa**. Essa cirurgia elimina o risco de câncer de ovário e trompas, mas não diminui o

risco de desenvolver câncer de peritônio, que é uma variedade do câncer de ovário.

Lembre-se de que as pacientes com mutação de BRCA1 ou 2 têm um alto risco de desenvolver câncer de mama e ovário.

A mastectomia e a ooforectomia profilática têm o objetivo de retirar as mamas e os ovário ANTES da paciente desenvolver o câncer. Por isso, esses procedimentos devem ser realizados nas pacientes entre os 35 e 40 anos de idade.

Indicações da mastectomia profilática

- **Mutação genética confirmada (BRCA1, BRCA2)**
- **Radioterapia torácica prévia antes dos 30 anos de idade**

TIPOS HISTOLÓGICOS DE CÂNCER DE MAMA

A maioria das neoplasias mamárias surgem do epitélio da mama, por isso são categorizadas como carcinomas.

CARCINOMA IN SITU

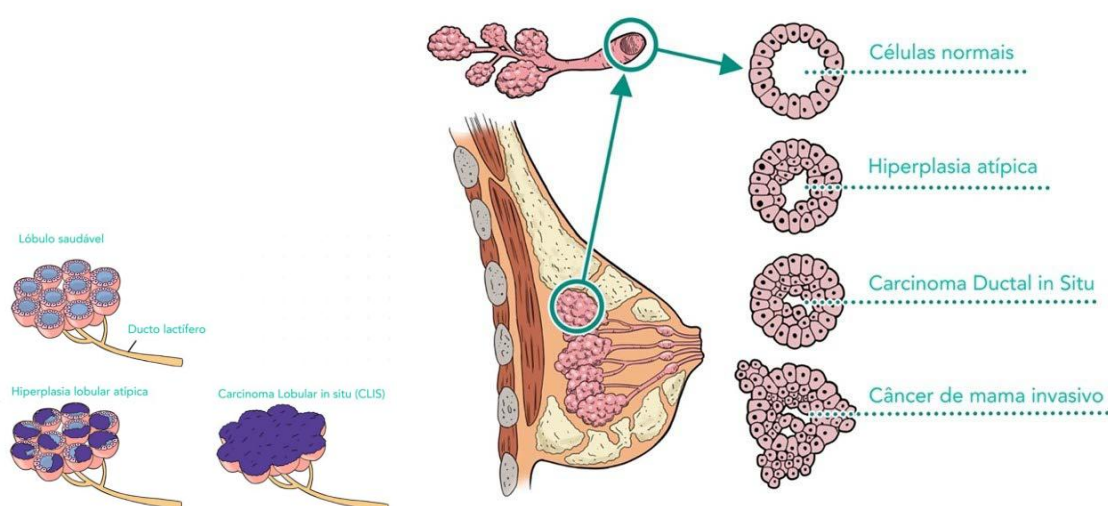
O carcinoma *in situ* da mama pode ser **DUCTAL** ou **LOBULAR**

- **O carcinoma DUCTAL in situ é tratado como um tipo de câncer**
- **O carcinoma LOBULAR in situ ainda não é um câncer**

*É considerado um marcador de (alto) risco para o desenvolvimento do câncer de mama e é **tratado com a quimioprevenção**. Apesar dos dois serem carcinomas in situ, a conduta a ser tomada para cada um deles é completamente diferente.*

	Carcinoma ductal <i>in situ</i> (CDIS)	Carcinoma lobular <i>in situ</i> (CLIS)
Apresentação	Achado incidental, alteração mamográfica, raramente palpável, unifocal	Achado incidental, geralmente multifocal
Localização predominante	Ductos	Lóbulos
Padrões	Comedo, cribriforme, micropapilar, papilar, sólido	Sólido
Microcalcificações	Na maioria dos casos	Geralmente não
Risco de progressão para o câncer (invasivo)	Alto	Mais baixo
Localização do câncer	Ipsilateral	Ipsilateral ou contralateral

A diferença entre a lesão ductal *in situ* e a lesão invasiva está no comprometimento da membrana basal do epitélio. As lesões invasoras ultrapassam a membrana basal e invadem os tecidos adjacentes



CARCINOMA DUCTAL INVASIVO

Existem vários subtipos histológicos de carcinomas invasivos da mama. **O subtipo histológico mais frequente do câncer de mama é o carcinoma ductal invasivo.** O tipo histológico mais frequente de câncer de mama é o carcinoma ductal invasivo. Ele é responsável por cerca de 80% dos casos. É também chamado de carcinoma infiltrante de tipo não especial.

- **Mais frequente e relacionado a 80% dos casos de câncer de mama**

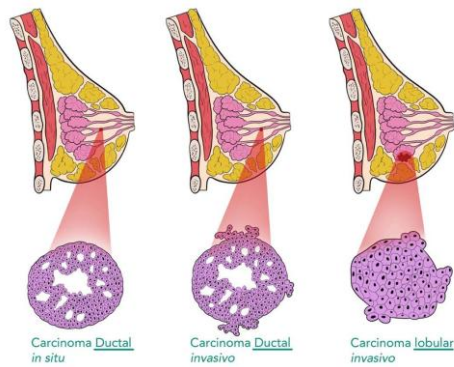
CARCINOMA LOBULAR INVASIVO

O carcinoma lobular invasivo é o segundo tipo mais comum de câncer de mama, representando cerca de 5 a 10% dos casos.

O carcinoma lobular invasivo **pode enganar no seu tamanho** e, em muitos casos, a **lesão não é palpável ou é parcialmente palpável** por meio de um discreto espessamento, sendo que o tamanho real do tumor (avaliado ao microscópico) **pode ser muito maior do que aquele palpável clinicamente.**

O carcinoma lobular também pode ser pouco visível nos exames de imagem, o que dificulta seu diagnóstico. Além disso, é comum o carcinoma lobular invasivo ser multifocal, ou até mesmo multicêntrico (acometendo mais de um quadrante mamário), ou bilateral.

- **São mais frequentes em mulheres mais velhas**
- **Geralmente tumores maiores**
- **Apesar do tamanho, são mais bem diferenciados**
- **Geralmente apresentam receptores hormonais para estrogênio**
- **Costumam demorar para metastatizar e têm bom prognóstico**



CARCINOMA TUBULAR

O carcinoma tubular é considerado **um dos cânceres de mama de melhor prognóstico**, apresentando crescimento lento e raramente produzindo metástases. Representa de 1% a 2% dos casos de câncer de mama. É caracterizado pela presença de estruturas tubulares ou glandulares bem formadas, que se infiltram no estroma.

- **Estruturas tubulares ou glandulares bem formadas**
- **Apresentando crescimento lento**
- **Raramente produzindo metástases**

CARCINOMA MUCINOSO (COLOIDE)

Os carcinomas mucinosos **representam entre 1 e 2% dos cânceres de mama invasivos** e **são mais comuns em pacientes idosas**. Essas lesões geralmente apresentam uma aparência gelatinosa e macia no exame geral e tendem a ser bem circunscritas. Assim como o carcinoma tubular, o carcinoma mucinoso também é **um dos cânceres de mama de melhor prognóstico**.

CARCINOMA MEDULAR

Os carcinomas medulares **representam cerca de 1% dos cânceres de mama**. São tumores bem delimitados no exame macroscópico e geralmente são macios e amarronzados, com áreas de hemorragia ou necrose. Em pacientes jovens, ocorrem com mais frequência do que os outros tipos de câncer de mama.

O carcinoma medular tem um prognóstico um pouco melhor do que o carcinoma ductal invasivo.

CARCINOMA MICROPAPILAR

O carcinoma micropapilar invasivo é um **tipo histológico bastante agressivo de câncer**, com tendência ao **comprometimento dos linfonodos precoce, mesmo nos estádios iniciais**. Felizmente, é um tumor raro e representa menos de 1% dos casos de câncer de mama.

CARCINOMA METAPLÁSICO

O **carcinoma metaplásico é um tumor bem delimitado**, que consiste em várias **combinações de adenocarcinoma ductal pouco diferenciado, sarcoma** (tumor mesenquimal) e **outros componentes epiteliais** (por exemplo, células escamosas). Apresenta prognóstico pior que o carcinoma ductal invasivo, mas, felizmente, são raros.

CARCINOMA ADENOIDE CÍSTICO

É um tipo histológico raro de câncer de mama. Possui um padrão histológico distinto dos outros tipos de câncer de mama, que é morfológicamente idêntico ao carcinoma adenoide cístico encontrado nas glândulas salivares (e em outros locais). Esse tipo histológico *apresenta um bom prognóstico, mesmo quando o tamanho do tumor é grande, sendo pouco agressivo.*

CARCINOMA SECRETÓRIO

O carcinoma secretório de mama é um *tumor extremamente raro*, que também é idêntico a seu equivalente da glândula salivar. Descrito pela primeira vez em crianças, foi inicialmente chamado de carcinoma secretório juvenil, mas a *maioria dos casos ocorre nas mulheres adultas.*

Ou seja, os *casos de câncer de mama na população pediátrica são do tipo histológico secretório*. O interessante é que esses tumores não têm predileção por sexo nessa faixa etária, *podendo afetar meninos e meninas.*

Felizmente, o carcinoma secretório é um *tumor muito indolente, com crescimento lento, metástases muito raras e prognóstico excelente.*

❖ GRAU HISTOLÓGICO (3)

Dividimos os carcinomas em três graus:

Grau 1: bem diferenciado – poucas mitoses e núcleos celulares semelhantes.

Grau 2: moderadamente diferenciado – moderada taxa de mitoses e um pouco de pleomorfismo celular (núcleos de tamanhos diferentes entre si).

Grau 3: pouco diferenciado – muitas mitoses e atipia nuclear frequente.

Pense da seguinte maneira: os tumores bem diferenciados são mais parecidos com o tecido normal, tendo suas células pouco alteradas e sendo menos agressivos. Por outro lado, os tumores pouco diferenciados são menos parecidos com o tecido normal, tendo células muito atípicas e maior atividade mitótica (proliferativa). Por isso, são mais agressivos e têm um prognóstico pior.

CARCINOMA INFLAMATÓRIO

O carcinoma inflamatório é uma forma grave de câncer de mama localmente avançado.

- ***Não é um subtipo histológico específico, é uma variante clínica***
- ***Carcinoma do tipo ductal muito mais agressiva***
- ***Apresenta maior proporção de casos com estádios mais avançados***

O carcinoma inflamatório é relativamente raro e representa cerca de 1% dos casos de câncer de mama, mas, devido a sua agressividade, apresenta uma maior proporção de casos com estádios mais avançados. A maioria das mulheres com carcinoma inflamatório já apresenta os linfonodos axilares comprometidos no momento do diagnóstico e cerca de um terço dessas pacientes já apresenta também metástases à distância nesse momento.

- ***Linfonodos axilares comprometidos no momento do diagnóstico***
- ***Um terço dos pacientes já apresenta também metástases à distância***

O quadro clínico do carcinoma inflamatório é caracterizado por

- ***Mama sensível edemaciada, aumentada, avermelhada e quente***
- ***Pele espessada e edema em casca de laranja (peau d'orange)***
- ***O carcinoma inflamatório tem uma evolução rápida***
- ***Sinais e sintomas que surgem rapidamente em poucas semanas a 6 meses***

As alterações inflamatórias da pele não ocorrem por infiltração de células inflamatórias, mas sim pelo **linfedema causado pela embolia de células neoplásicas nos vasos linfáticos dérmicos**. Ou seja, o carcinoma inflamatório deixa a pele com aspecto de peau d'orange, porque ocorre o

- *Entupimento dos vasos linfáticos da pele por células neoplásicas*

O principal diagnóstico diferencial do carcinoma inflamatório deve ser feito com as mastites.

A principal diferença entre o carcinoma inflamatório e as mastites é a dor. O **carcinoma inflamatório em geral não apresenta dor importante**, entretanto as **mastites costumam cursar com bastante dor**. Além disso, quadros inflamatórios que não melhoram com antibioticoterapia sugerem carcinoma inflamatório.

O carcinoma inflamatório tem uma categoria própria no estadiamento do câncer de mama (TNM), sendo classificado como T4d

A maioria dos carcinomas inflamatórios não expressam receptores hormonais de estrogênio e progesterona. Isso mostra que **são tumores menos diferenciados, portanto mais agressivos e de pior prognóstico**, estando associados a uma menor sobrevida livre de doença e a um prognóstico pior do que os tumores receptores positivos.

Além disso, o carcinoma inflamatório também é caracterizado por altas taxas de proliferação celular e comumente apresenta **superexpressão do HER2**, um fator de crescimento epidérmico que confere pior prognóstico para o tumor.

O carcinoma inflamatório tem um prognóstico muito ruim, por isso tem um tratamento diferenciado dos outros tipos histológicos, com *tratamento quimioterápico neoadjuvante (antes da cirurgia) e adjuvante (após a cirurgia)*, a fim de melhorar a sobrevida da paciente.

O carcinoma inflamatório de mama é muito temido! Trata-se de um tumor muito agressivo, geralmente diagnosticado em estádios avançados e com péssimo prognóstico. Por tudo isso, infelizmente, os casos de carcinoma inflamatório de mama costumam ter uma sobrevida curta



DOENÇA DE PAGET

A doença de Paget da mama é um tipo de câncer de mama que corresponde a apenas 1 a 3% dos novos casos. Acomete mais comumente *mulheres entre 50 e 60 anos de idade*. O quadro clínico da doença de Paget é caracterizado por dor e *prurido crônico*, que evolui para *ulceração e destruição do mamilo*, atingindo todo o complexo areolopapilar. Devido à ulceração, pode ocorrer uma descarga papilar sanguinolenta.

Cerca de 85% dos casos de doença de Paget são acompanhados de outro tipo de câncer de mama adjacente (carcinoma ductal in situ ou invasivo).

O diagnóstico diferencial da doença de Paget deve ser feito com patologias benignas, como o eczema (alergia) de contato e a dermatite por radiação, e com outras patologias malignas, como a doença de Bowen (carcinoma escamoso da epiderme), o carcinoma basocelular e o melanoma maligno.

O principal diagnóstico diferencial da doença de Paget é o eczema (ou dermatite de contato). Ou seja, sempre que houver um quadro de prurido mamilar persistente, com lesão eritematodescamativas, rash cutâneo ou ulceração, de longa duração e que não melhora com uso de corticoide, devemos lembrar da doença de Paget e prosseguir com a investigação diagnóstica, realizando uma biópsia do mamilo.

O diagnóstico da doença de Paget é feito por meio da ***biópsia do mamilo***, que pode ser realizada com uma pequena incisão em cunha abrangendo a transição entre a lesão e a pele normal ou por meio de um punch feito com um pequeno instrumento que retira um fragmento da pele.

A doença de Paget isolada tem uma categoria de estadiamento específica, sendo classificada como doença de Tis (Paget). Nos casos em que encontramos um carcinoma invasivo ou in situ, o estadiamento é feito de acordo com esse tumor, ou seja, a presença da doença de Paget na mama não altera o estágio do câncer de mama associado.

O tratamento da doença de Paget depende da ocorrência de outro carcinoma associado ou não. Nos casos de doença de Paget “isolada” o tratamento preconizado é a ***quadrantectomia central***, ou seja, retirada do mamilo e do tecido mamário localizado abaixo dele. Nos casos com carcinoma ductal in situ ou ductal invasivo associado, o tratamento vai depender do estadiamento desses tumores.



QUADRO CLÍNICO DO CÂNCER DE MAMA

O câncer de mama pode manifestar-se clinicamente por meio de vários sinais.

O sinal clássico do câncer de mama é o nódulo mamário endurecido e indolor.

Outros possíveis sinais do câncer de mama são:

- Aumento do volume da mama com edema, eritema
- Alterações da pele, como a peau d'orange ou ulceração
- Descarga papilar sanguinolenta ou em água de rocha
- Abaulamentos ou retrações; e inversão do mamilo
- Descarga uniductal, unilateral, espontânea e sanguinolenta

Repare que a dor não é um sintoma característico do câncer de mama.

A maioria das pacientes com câncer de mama não sente dor. Esse é um dos motivos que podem retardar a procura do médico, atrasando o diagnóstico da doença. O câncer de mama costuma causar dor nos casos mais avançados, pelo comprometimento profundo dos nervos intercostais ou pelo comprometimento da pele com ulceração.

O nódulo mamário endurecido, com bordas irregulares, limites mal definidos, indolor e, em alguns casos, aderido profundamente é o principal sinal.

A **palpação de linfonodos axilares endurecidos, aumentados** e, em alguns casos, aglomerados, formando uma massa, são o sinal de acometimento pelo câncer. Chamamos esses casos de **DOENÇA LOCALMENTE AVANÇADA**.

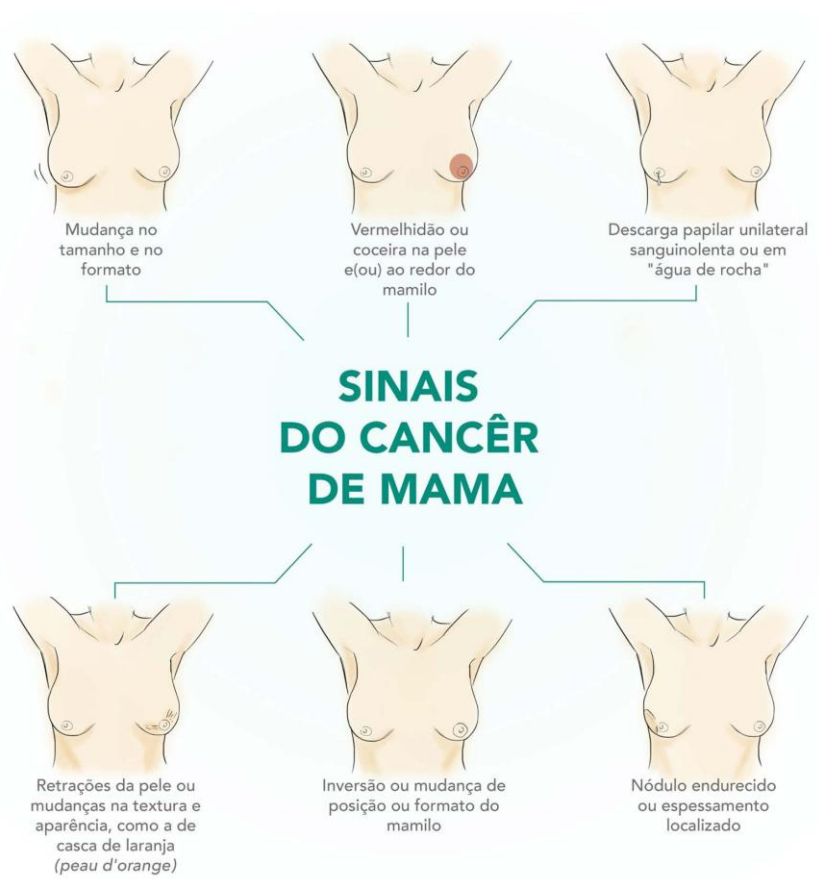
A presença de abaulamentos ou retrações também é sinal de câncer de mama. As retrações ocorrem pelo acometimento dos ligamentos de Cooper pelo tumor.



Alterações da pele, como eritema, edema e a pele em casca de laranja (*peau d'orange*), também são possíveis sinais do câncer de mama (inflamatório). As ulcerações da pele da mama e do complexo areolopapilar são outros possíveis sinais

DESCARGA PAPILAR

A descarga papilar sanguinolenta ou em água de rocha (translúcida), espontânea, uniductal e unilateral também é suspeita de malignidade.



DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE MAMA

O diagnóstico do câncer de mama é feito por **meio da biópsia da lesão** e do estudo **anatomopatológico**. Ao encontrarmos uma lesão suspeita no exame de imagem ou no exame físico, devemos prosseguir a investigação diagnóstica com a realização da biópsia, seja por agulha fina (PAAF) ou por agulha grossa (core ou mamotomia), ou por ressecção segmentar da lesão (setorectomia).

- ***Lesões suspeita ao exame de imagem ou exame físico***
- ***Realização de biópsia com PAAF ou agulha grossa***
- ***Ou ressecção segmentar da lesão***
- ***Análise anatomopatológica e confirmação***

TRÍPLICE DIAGNÓSTICO

O tríplice diagnóstico do câncer de mama é caracterizado pelo achado de alteração no exame físico em conjunto com a alteração no exame de imagem (mamografia) e o resultado de punção aspirativa por agulha fina (PAAF) com células neoplásicas malignas.

- 1) ALTERAÇÃO NO EXAME FÍSICO**
- 2) ALTERAÇÃO NA MAMOGRAFIA**
- 3) ALTERAÇÃO NA PAAF**

O tríplice diagnóstico tem o objetivo de encurtar o tempo entre o diagnóstico e o tratamento cirúrgico da paciente. O resultado de uma PAAF pode ser imediato, com isso podemos operar essas pacientes o quanto antes.

Receptores de estrogênio

As células do tecido mamário normal apresentam receptores de estrógeno e progesterona. Os patologistas usam corantes, chamados de sondas, que são aplicados ao fragmento do tumor. Essas sondas se ligam aos receptores (quando presentes) e mostram se aquele tumor apresenta receptores ou não. Com isso, é possível fazer uma graduação da quantidade de receptores que o tumor apresenta. Chamamos isso de *score* de Allred. Todo câncer de mama deve ser avaliado quanto à presença de receptores hormonais, por meio do estudo imuno-histoquímico.

CLASSIFICAÇÃO DO CÂNCER DE MAMA

Observamos que os diversos casos de câncer de mama apresentam um comportamento biológico muito diferente entre si, com casos lentos e de bom prognóstico e casos de crescimento rápido, muito agressivos, com desenvolvimento precoce de metástases à distância e mau prognóstico.

Ao levarmos em consideração somente o tipo histológico do tumor, percebemos que, ainda assim, existe uma diferença de comportamento biológico dentre os tumores de um mesmo tipo histológico. Por exemplo, dentre os casos de carcinoma ductal invasivo, alguns são mais agressivos do que outros.

Você deve estar pensando: a diferença está no grau de diferenciação do tumor. Conforme explicamos, os tumores grau I são mais diferenciados e menos agressivos, com melhor prognóstico que os tumores grau III, que são menos diferenciados e mais agressivos, com pior prognóstico.

HER 2

O gene HER2 é um proto-oncogene que tem um papel regulador no desenvolvimento e proliferação celular. Um proto-oncogene é um gene que, quando “desregulado”, pode promover o desenvolvimento de um câncer.

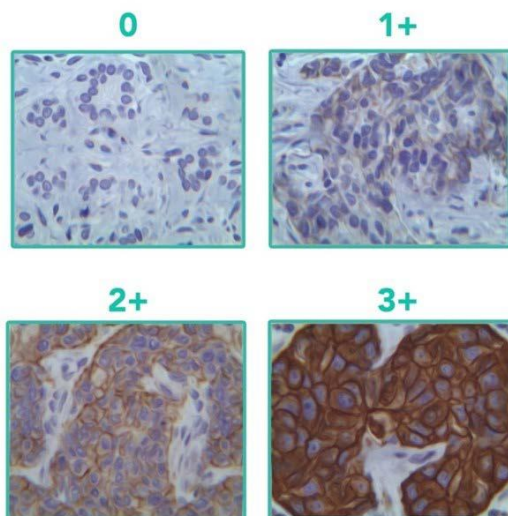
Avaliamos a expressão do HER2 da mesma maneira que avaliamos a expressão dos receptores de estrógeno e progesterona, por meio da **aplicação de “corantes” específicos para o receptor HER2 no estudo imuno-histoquímico**.

Consideramos que o tumor apresenta superexpressão do HER2 quando mais de 30% das células do tumor ficam coradas no estudo imuno-histoquímico e chamamos isso de positivo 3+ (+++) ou score 3.

O score 0 e 1 (1+) são considerados tumores HER2 negativos.

Os casos de score 2 (++) são duvidosos e devem ser submetidos a um exame de “desempate”, que pode ser o FISH (fluorescência) ou o CISH (cromatografia), para definir se o tumor é HER2 superexpresso ou não.

ESCORES DE REAÇÃO DE TECIDO DE CARCINOMA MAMÁRIO PARA EXPRESSÃO DE HER2



Escores 0 e 1 são considerados negativos;

Escore 3 é considerado positivo;

Escore 2 é duvidoso (necessita de confirmação).

TESTES GENÉTICOS

Os testes genéticos foram originalmente criados para decidir a respeito do tratamento adjuvante (após a cirurgia) das mulheres com câncer de mama estágio T1 ou T2, N0, HER2 negativo e RE positivo, mas atualmente esses testes têm sido utilizados para pacientes com o estadiamento IIA (T1N1) ou inferior e para decidir sobre o tratamento neoadjuvante (antes da cirurgia).

Nem todas as pacientes têm condições de fazer o teste genético, porque ele ainda não é feito de rotina no SUS.

Outros testes genéticos analisam um número maior de genes, mas o objetivo é sempre o mesmo: analisar o maior número possível de características daquele tumor para saber mais sobre sua biologia e prognóstico e decidir qual é a melhor forma de tratamento.

Com isso, podemos “personalizar” o tratamento de cada paciente, sabendo exatamente se aquele tumor responderá melhor ao tratamento com quimioterapia, hormonioterapia, drogas-alvo ou o conjunto dessas modalidades terapêuticas

ESTADIAMENTO TUMORAL

Estadiamento do câncer de mama é feito pelo sistema TNM.

A letra T refere-se ao tamanho do tumor, a letra N refere-se aos linfonodos comprometidos pelo câncer e a letra M refere-se às metástases. Após determinar qual é o T, qual é o N e qual é o M, juntamos as informações e determinamos qual é o estágio da doença.

No sistema TNM, os pacientes recebem um estadiamento clínico (cTNM) quando o câncer é diagnosticado. **Após a cirurgia, com a análise da peça cirúrgica, determinamos o estágio patológico (pTNM).** Para pacientes submetidos ao tratamento com quimioterapia neoadjuvante (antes da cirurgia), o estágio patológico final é designado pela letra y (ypTNM).

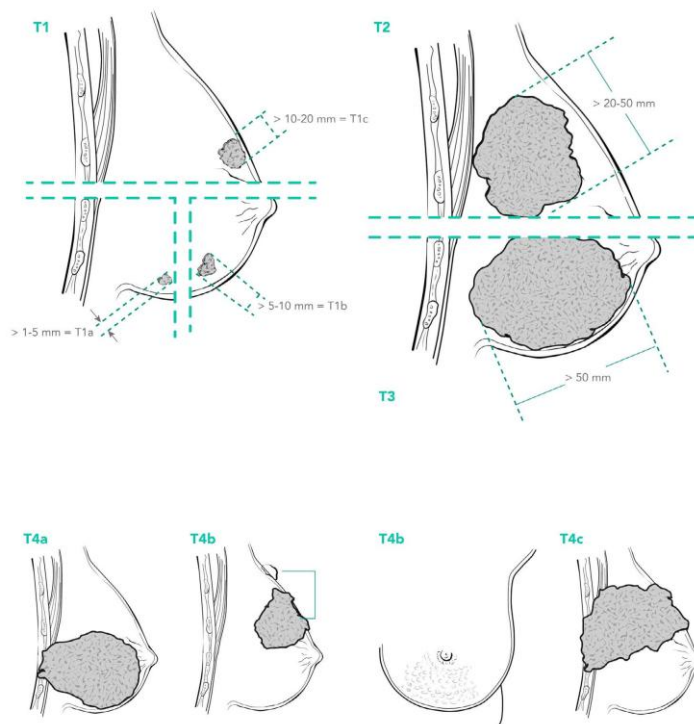
Vamos falar primeiro do estadiamento anatômico do câncer de mama. Esse estadiamento é feito no momento do diagnóstico da paciente, por meio do exame físico e exames de imagem, como a mamografia, o ultrassom e a ressonância magnética. O tratamento do câncer de mama depende do estadiamento da doença.

Tumor primário (T)

O tamanho do tumor (T) é avaliado pelo exame clínico ou de imagem. Embora a **maioria dos cânceres de mama apresente alterações mamográficas, pode ser necessário o ultrassom ou a ressonância magnética** para avaliar com exatidão o tamanho do tumor, principalmente nas pacientes que apresentam um nódulo que não aparece ou que aparece parcialmente na mamografia, como um carcinoma lobular invasivo.

Estadiamento (T)

- T1: tumores de até 2 cm
- T2: tumores > 2 cm até 5 cm
- T3: tumores maiores que 5 cm
- T4a: tumor atinge o gradeado costal
- T4b: tumor acomete a pele (edema, úlcera ou peau d'orange)
- T4c: tumor atinge o gradeado costal e acomete a pele (T4a + T4b)
- T4d: carcinoma inflamatório

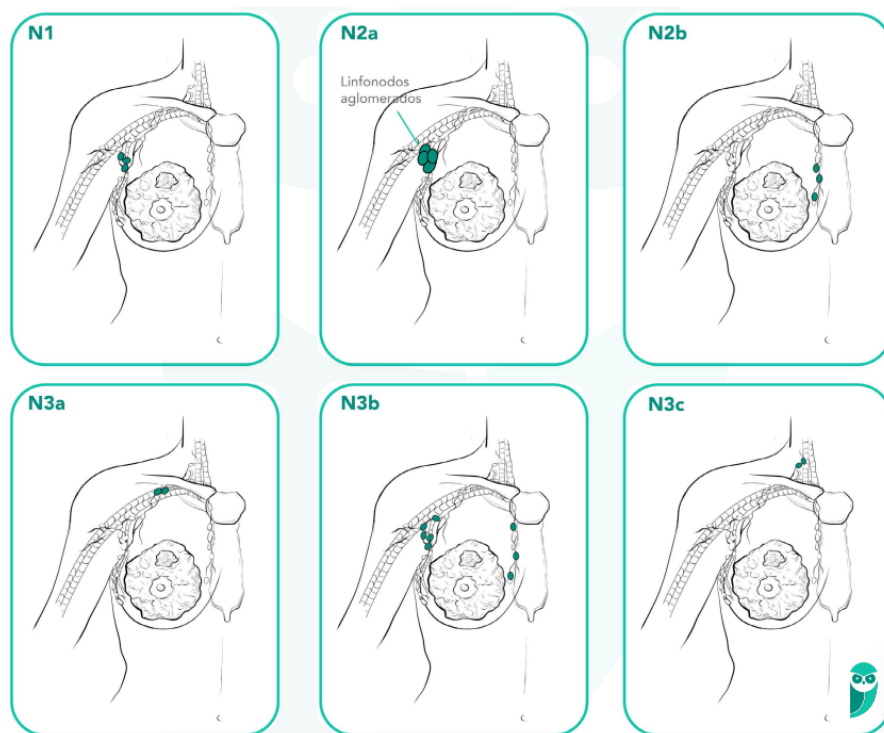


Linfonodos (N)

O acometimento dos **linfonodos axilares e mamários** é um dos fatores prognósticos mais importantes no câncer de mama no estágio inicial. O estadiamento inicial dos linfonodos pode ser feito pelo exame físico e pelos exames de imagem (mamografia e ultrassom principalmente).

Estadiamento (N)

- N1: linfonodos axilares comprometidos móveis, ipsilaterais
- N2: linfonodos axilares aglomerados fixos ou mamários ipsilaterais
- N3: linfonodo infraclavicular **OU** axilar + mamário **OU** supraclavicular



Metástases

A maioria das pacientes com câncer que tem doença em estágio inicial (até T2N1) não apresenta metástases, por isso não costumamos investigar metástases nessas pacientes se elas estão assintomáticas. Costumamos prosseguir com a investigação de metástases nas pacientes que apresentam câncer de mama localmente avançado (T3N0 ou maior), ou nos casos de carcinoma inflamatório, ou nos casos de pacientes com sintomas, ou sinais suspeitos de doença metastática.

Estadiamento (M)

- M0: sem metástases à distância
- M1: presença de metástases à distância
- Mx: não foram investigadas metástases à distância

TAMANHO DO TUMOR T	T1  Tamanho do tumor < 2cm	T2  Tamanho do tumor 2-5cm	T3  Tamanho do tumor >5cm	T4  Tumor se estende para a pele ou parede costal
NÓDULOS LINFÁTICOS N	N0 Sem linfonodos comprometidos	N1 Metástase para linfonodos axilares móveis, ipsilaterais	N2 Metástase para linfonodos axilares (fixos ou aglomerados) ipsilaterais ou linfonodos intramamários	N3 Metástase para linfonodos infraclaviculares / supraclaviculares ou para linfonodos axilares e intramamários
METÁSTASE M	M0 Sem metástase a distância	M1 Metástase a distância		

ESTADIAMENTO TNM Câncer de Mama	
TUMOR PRIMÁRIO (T)	TX. O tumor primário não pode ser avaliado. T0. Sem evidências de tumor primário. Tis. Carcinoma in situ. Tis (Paget) – Dç Paget não associada com carcinoma invasivo ou carcinoma ductal in situ no parênquima mamário T1. O tumor tem até 2 cm de diâmetro. T1mi – Tumor ≤ 1mm T1a – Tumor >1mm e ≤ 5 mm T1b – Tumor > 5 mm e ≤ 10 mm T1c – Tumor > 10 mm e ≤ 20 mm T2. O tumor tem mais de 2 cm e até 5 cm de diâmetro. T3. O tumor tem mais de 5 cm de diâmetro. T4. O tumor tem qualquer tamanho e invadiu o tórax ou a pele. T4a – tumor atinge a parede costal (não inclui m. peitoral) T4b – tumor atinge a pele (ulceração ou edema – peau d'orange) T4c – tumor atinge parede costal e pele (T4a +T4b)
LINFONODOS REGIONAIS (N)	NX. Os linfonodos regionais não podem ser avaliados. N0. Os linfonodos próximos estão livres. N1. O tumor se disseminou para os linfonodos axilares ipsilaterais dos níveis I e II N1mi – micrometástases, > 0,2 mm e ≤ 2 mm N2: N2a – metástases para os linfonodos axilares ipsilaterais dos níveis I e II, conglomerados ou fixos a outras estruturas N2b – metástases apenas para os linfonodos da mama interna ipsilateral, sem acometimento clínico axilar N3: N3a. metástase para os linfonodos infraclaviculares ipsilaterais N3b. metástase para os linfonodos axilares e linfonodos da mama interna ipsilaterais N3c. acometimento de linfonodos supraclaviculares
METÁSTASES A DISTÂNCIA (M)	MX. A disseminação não pode ser avaliada M0. Ausência de metástases à distância. M1. Metástases à distância.

T	N	M	Estádio
Tis	N0	M0	0
T1	N0	M0	IA
T0	N1m1	M0	IB
T1	N1m1	M0	IB
T0	N1	M0	IIA
T1	N1	M0	IIA
T2	N0	M0	IIA
T2	N1	M0	IIB
T3	N0	M0	IIB
T0	N2	M0	IIIA
T1	N2	M0	IIIA
T2	N2	M0	IIIA
T3	N1	M0	IIIA
T3	N2	M0	IIIA
T4	N0	M0	IIIB
T4	N1	M0	IIIB
T4	N2	M0	IIIB
Qualquer T	N3	M0	IIIC
Qualquer T	Qualq N	M1	IV

Consideramos como estágio inicial os casos de câncer de mama estágio I até IIB (T2N1)

Consideramos como câncer de mama localmente avançado os casos estágio IIB (T3N0) ou maiores

Essas definições são muito importantes para decidirmos o tratamento da paciente. Em geral, os casos de estágio inicial vão primeiro para o tratamento cirúrgico, para ressecar o tumor “antes que o câncer se espalhe”, ou seja, antes que haja progressão e metástases.

Seguindo esse raciocínio, os casos localmente avançados têm indicação de tratamento neoadjuvante, ou seja, quimioterapia ou hormonioterapia antes da cirurgia, porque consideramos que o tumor “já se espalhou pelo corpo” e a paciente tem maior benefício se iniciarmos pelo tratamento sistêmico.

Falamos do estadiamento anatômico do câncer de mama. A oitava edição do sistema de estadiamento TNM inclui o estadiamento anatômico e o estadiamento prognóstico, que engloba a classificação imuno-histoquímica e os testes genéticos. Ou seja, o estadiamento prognóstico é muito mais completo e leva em consideração a biologia do tumor.

Estadiamento anatômico							
T	N	M	G	HER2	RE	RP	<u>ONCOTYPE</u> TESTE GENÔMICO
Estadiamento prognóstico							

TRATAMENTO DE CÂNCER DE MAMA

O tratamento do câncer de mama é feito por meio de diversas “modalidades”:

- *Cirurgia*
- *Radioterapia*
- *Hormonioterapia*
- *Quimioterapia*
- *Imunoterapia (drogas-alvo)*

A cirurgia e a radioterapia constituem o tratamento locorregional do câncer de mama. A hormonioterapia, a quimioterapia e a imunoterapia constituem o tratamento sistêmico para o câncer de mama.

CIRURGIA

O tratamento cirúrgico do câncer de mama pode ser feito por meio da

mastectomia ou da quadrantectomia (tratamento conservador).

Como dissemos anteriormente, as pacientes com câncer de mama inicial (até o estágio T2N1 - IIB) devem começar seu tratamento pela cirurgia. A ideia é retirar o câncer antes que ele “se espalhe pelo corpo”. Pacientes com câncer de mama localmente avançado (estádio T3N0 – IIB ou superior) devem iniciar seu tratamento com a quimioterapia ou hormonioterapia neoadjuvante. A ideia, nesse caso, é tratar o corpo primeiro, pois a doença provavelmente já se “espalhou”.

A mastectomia é a remoção completa do tecido mamário. No início, todas as pacientes com câncer de mama eram submetidas à mastectomia. As mastectomias eram radicais.

Atualmente, a mastectomia radical ou mastectomia à Halsted é raramente indicada. Nesse tipo de mastectomia, retiramos toda a mama (com a pele), os músculos peitorais maior e menor, e realizamos o esvaziamento axilar completo. Foi a primeira técnica de mastectomia descrita e apresenta elevada morbidade para a paciente.

Hoje em dia, com a descoberta de que a ***quadrantectomia associada à radioterapia apresentava o mesmo benefício para a paciente*** e com a quimioterapia apresentando resultados cada vez melhores, essa mastectomia não é mais indicada, a não ser em casos de doença avançada, “resistente à quimioterapia neoadjuvante”, que esteja acometendo os músculos peitorais.

TUMORES ATÉ IIB (T2N1) – Tratamento inicial é cirúrgico

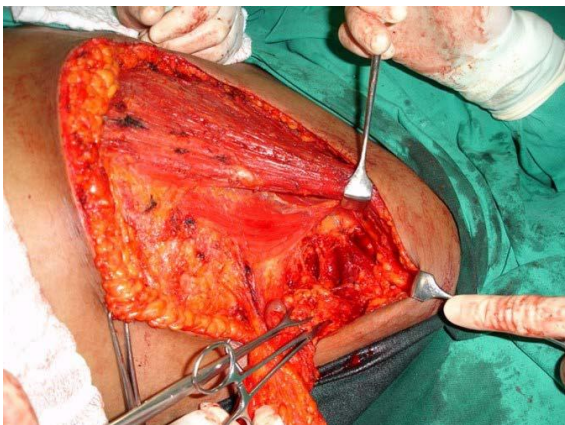
TUMORES IIB +(T3N0) – Quimioterapia ou hormonioterapia neoadjuvante

A mastectomia mais comumente realizada atualmente é a mastectomia à Madden, em que retiramos a mama e a fáscia do músculo peitoral maior, preservando todos os músculos, e procedemos com a biópsia do linfonodo sentinela ou, se houver comprometimento neoplásico linfonodal, realizamos o esvaziamento axilar somente dos níveis I ou II geralmente.

- **Retirada de mama e fáscia do músculo peitoral maior**
- **Biópsia de linfonodo sentinela**
- **Se comprometimento, esvaziamento axilar I ou II**

O planejamento do tratamento cirúrgico e a decisão quanto a realização da mastectomia ou quadrantectomia é feito baseado principalmente no exame físico e na mamografia.

Atualmente, temos uma tendência a realizar a cirurgia conservadora (quadrantectomia) na maior parte dos casos. A indicação de uma quadrantectomia depende basicamente da relação entre o tamanho do tumor e o tamanho da mama. A princípio, pela lógica, **não é possível fazer uma quadrantectomia se o tumor ocupar mais que um quarto da mama**. Mas, existe a possibilidade da paciente ser submetida ao **tratamento neoadjuvante, que pode promover a diminuição (ou desaparecimento completo) do tumor** e, com isso, possibilitar a realização do tratamento cirúrgico conservador.





Sendo assim, é importante sabermos quais são as contraindicações do tratamento conservador para saber quais são as pacientes que não podem ser tratadas dessa forma e que terão que ser submetidas à mastectomia.

Contraindicações para o tratamento conservador do câncer de mama (quadrantectomia)	
	Tumores muito grandes em relação ao volume da mama
	Microcalcificações extensas
	Impossibilidade de margens livres
	Radioterapia torácica prévia
	Desejo da paciente
	Tumores multicêntricos (em diferentes quadrantes da mama)
Doenças vasculares do colágeno em atividade — exceto artrite reumatoide (porque impedem a realização de radioterapia complementar)	

LINFONODO SENTINELA

A biópsia do linfonodo sentinela substituiu a dissecação axilar (esvaziamento axilar) na avaliação do comprometimento linfonodal em pacientes com câncer de mama inicial.

O linfonodo sentinela é o primeiro linfonodo a receber a drenagem linfática da mama, de tal maneira que, se o linfonodo sentinela ***estiver livre de doença, não há necessidade de prosseguir com o esvaziamento axilar***, já que os linfonodos que vêm na sua “sequência” também estarão livres de neoplasia.

Podemos comparar o linfonodo sentinela ao tronco de uma árvore. Se o câncer estiver na raiz da árvore e, ao analisarmos o linfonodo sentinela no tronco da árvore, não houver comprometimento pelo câncer, podemos entender que os

frutos (linfonodos axilares) também não estarão comprometidos pelo câncer, não havendo necessidade de proceder ao esvaziamento da axila com a retirada de todos os linfonodos (retirada da “árvore linfonodal”)

O risco de desenvolver linfedema é quatro vezes menor quando realizamos a exérese do linfonodo sentinela em comparação com as pacientes que foram submetidas ao esvaziamento axilar. A incidência de linfedema em pacientes que foram submetidas à biópsia do linfonodo sentinela é de cerca de 5% e a incidência de linfedema em pacientes que foram submetidas ao esvaziamento axilar é de cerca de 20%. É por isso que tentamos evitar o esvaziamento axilar.

Se seguirmos a lógica, podemos entender que toda paciente com linfonodo sentinela positivo para o câncer deve ser submetida à dissecação axilar para que sejam retirados todos os linfonodos comprometidos pela neoplasia, que vem na “sequência” do linfonodo sentinela. Antigamente, essa era a conduta preconizada, mas isso mudou após o estudo ACOSOG Z0011 de 2010. Esse estudo mostrou que **não houve diferença na sobrevida das pacientes com até dois linfonodos sentinelas comprometidos** que realizaram a dissecação axilar e as que não realizaram. Ou seja, se a paciente tem até dois linfonodos sentinelas comprometidos, não há necessidade de proceder ao esvaziamento axilar, pois a sobrevida da paciente é a mesma

Paciente tem até dois linfonodos sentinelas comprometidos, não há necessidade de proceder ao esvaziamento axilar

Sendo assim, atualmente não é recomendado retirar linfonodos adicionais (além dos linfonodos sentinela) em pacientes com os seguintes critérios:

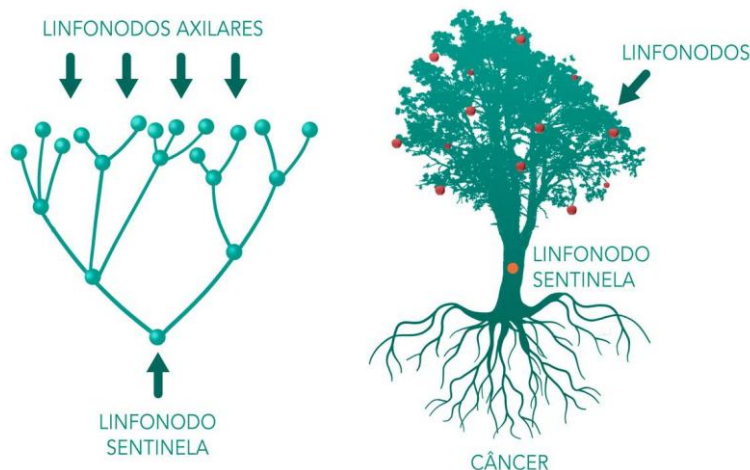
- Axila clinicamente negativa ;
- Tumor T1 ou T2 (≤ 5 cm);
- Até 2 linfonodos sentinela comprometidos pela neoplasia;
- Pacientes submetidas à cirurgia conservadora seguida de radioterapia.

A dissecação axilar (esvaziamento axilar) é indicada nos seguintes casos:

• ***Três ou mais linfonodos sentinela comprometidos;***

• ***Axila clinicamente comprometida (USG ou biópsia)***

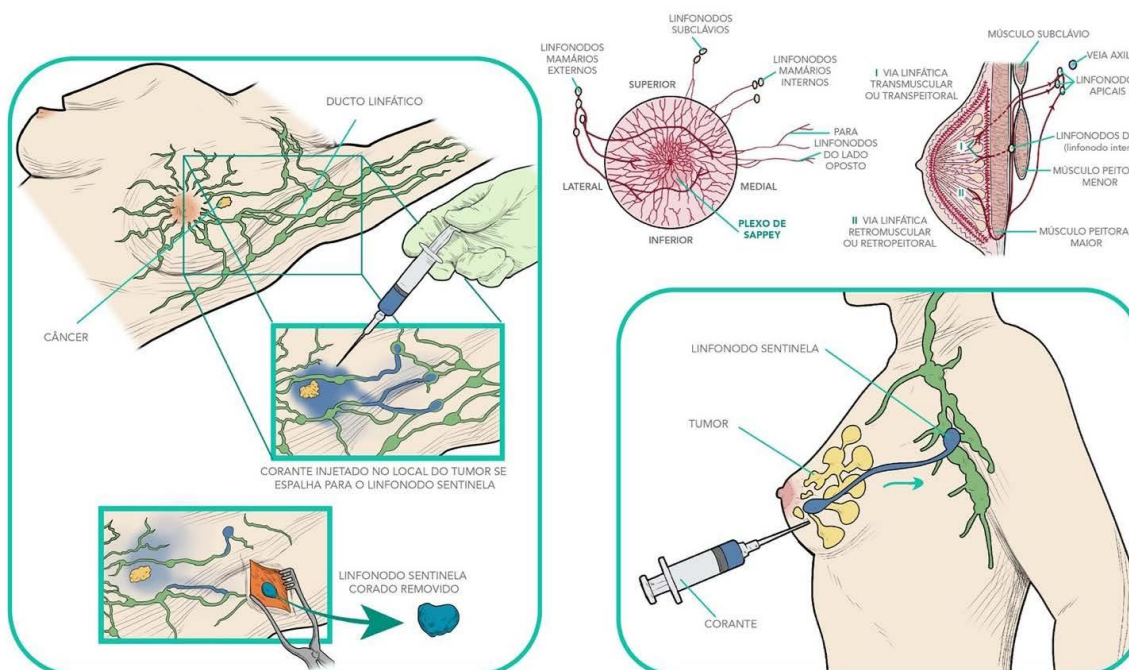
• ***Paciente não deseja (ou tem contraindicação) para a radioterapia***



COMO LOCALIZAMOS O LINFONODO SENTINELA?

Podemos localizar o linfonodo sentinela de duas maneiras. A primeira forma é injetando um corante azul na região periareolar ou peritumoral cerca de 10 minutos antes da cirurgia e massageando o local para que o corante desloque-se por meio da drenagem linfática da mama até o(s) linfonodo(s) sentinela e deixe-o corado. Lembre-se de que o linfonodo sentinela é (são) o(s) primeiro(s) linfonodo(s) que recebe a drenagem linfática da mama! Por que estou frisando isso? Porque é por isso que podemos injetar o corante em qualquer local da mama, seja periareolar ou peritumoral. De qualquer forma, o corante será drenado linfaticamente e irá corar o linfonodo sentinela.

A segunda forma é por meio da injeção de radiofármaco (isótopos) na região tumoral algumas horas antes da cirurgia. Nesse caso, há a necessidade do uso de um probe, um aparelho que emite um sinal sonoro e verifica a emissão de “radiação” quando é aproximado do local do tumor e do linfonodo sentinela que recebeu sua drenagem linfática.



RADIOTERAPIA

A radioterapia é o complemento do tratamento local do câncer de mama. Tem o objetivo de reduzir a chance de recidiva local da doença e, com isso, aumentar a sobrevida geral.

Em linhas gerais, as indicações de radioterapia são:

- ***Cirurgia conservadora da mama (quadrantectomia);***
- ***Mastectomia com tumores T3 ou T4***
- ***Mastectomia com tumores e > 4 linfonodos axilares comprometidos***

Praticamente, *todas as pacientes que foram submetidas a tratamento conservador da mama (quadrantectomia) devem completar seu tratamento locorregional com a radioterapia.* Isso inclui as pacientes que receberam quimioterapia neoadjuvante (antes da cirurgia) e que tiveram resposta patológica completa, ou seja, o tumor “sumiu” após o tratamento quimioterápico e não aparece na peça da cirurgia.

O estudo PRIME-2 mostrou uma possível exceção: pode-se considerar não realizar a RT nos casos de quadrantectomia em paciente com mais de 65 anos de idade, com tumor < 3 cm, linfonodo sentinela livre de neoplasia e receptores hormonais positivos e HER2 negativo.

A radioterapia é geralmente administrada em várias sessões (cerca de 25 idas ao hospital), mas atualmente existe uma tendência ao hipofracionamento, com administração da dose total de radiação em menos sessões. Existe também uma tendência para a realização de radioterapia intraoperatória no futuro, em casos selecionados.

A **radioterapia não deve ser realizada concomitantemente à quimioterapia**,
mas **pode ser realizada ao mesmo tempo que a hormonioterapia**.

HORMONIOTERAPIA

A hormonioterapia é indicada para o tratamento do câncer de mama que apresenta receptores hormonais positivos (estrógeno e/ou progesterona)

TAMOXIFENO

O medicamento indicado para a hormonioterapia das mulheres com câncer de mama que apresentam **receptores hormonais positivos na pré-menopausa** é o tamoxifeno. O tamoxifeno é um agonista parcial do estrogênio (SERM). Age antagonizando a ação do estrogênio no tecido mamário. Ou seja, ocupa o receptor de estrogênio e impede o estímulo proliferativo do estrogênio sobre as células tumorais. O tamoxifeno apresenta o efeito “colateral” de ser agonista sobre o endométrio, agindo como se fosse o próprio estrogênio e estimulando sua proliferação. Por isso, ele é usado para o tratamento do câncer de mama, mas **aumenta o risco de câncer de endométrio**. por que usar uma droga que trata um tipo de câncer, mas aumenta o risco de outro tipo de câncer?

A resposta é que o tamoxifeno apresenta um benefício de cerca de 40% na melhora de sobrevida das mulheres com câncer de mama e o risco de desenvolver o câncer de endométrio é menor que 1%. **Ou seja, o benefício do seu uso é MUITO MAIOR do que seu risco.**

Outros efeitos colaterais associados ao uso de tamoxifeno incluem o aumento do risco de tromboembolismo, fogachos, irregularidade menstrual e diminuição da libido.

A metabolização do tamoxifeno em seu metabólito ativo, o endoxifeno, é feita pelo citocromo CYP2D6, por isso medicações que inibam esse citocromo **diminuem a efetividade da hormonioterapia para o câncer de mama**. Os **inibidores da recaptação de serotonina** inibem esse citocromo em graus variados. São considerados inibidores fortes: fluoxetina, paroxetina, sertralina, duloxetina e bupropiona. O escitalopram, o citalopram e a fluvoxamina são considerados inibidores fracos.



INIBIDORES DA AROMATASE (Anastrozol, letrozol)

Por isso, **após a menopausa, usamos os inibidores da aromatase** na hormonioterapia das pacientes com câncer de mama com receptores hormonais positivos. Os inibidores de aromatase são os medicamentos de primeira linha para a hormonioterapia dessas pacientes, inibindo a conversão de andrógenos em estrógenos (estrone) e, com isso, impedindo o estímulo proliferativo desse hormônio sobre as células tumorais.

Os inibidores da aromatase mais comumente utilizados são o anastrozol, o letrozol e o exemestano.

QUIMIOTERAPIA

O tratamento com quimioterapia do câncer de mama pode ser feito antes da ***cirurgia (quimioterapia neoadjuvante) ou após (quimioterapia adjuvante)***

Como dissemos anteriormente, consideramos como estágio inicial os casos de câncer de mama estágio I até IIB (T2N1) e consideramos como câncer de mama localmente avançado os casos estágio IIB (T3N0) ou maiores.

Em geral, os casos de estágio inicial vão primeiro para o tratamento cirúrgico, para ressecar o tumor “antes que o câncer se espalhe”, ou seja, antes que haja progressão e metástases, e os casos localmente avançados têm indicação de tratamento neoadjuvante, porque consideramos que o tumor “já se espalhou pelo corpo” e a paciente tem maior benefício se iniciarmos pelo tratamento sistêmico.

Também levamos em consideração o perfil imunohistoquímico do tumor, sendo que casos de câncer triplo negativo maiores que 1 cm têm indicação de quimioterapia neoadjuvante e casos de câncer HER2 positivo (+++) têm indicação de quimioterapia neoadjuvante quando maiores que 2 cm. Ou seja, levamos em consideração o estadiamento prognóstico (que inclui o perfil imunoistoquímico) para a indicação do tratamento quimioterápico.

A tendência atual é distinguir o câncer de mama de acordo com o perfil imuno-histoquímico.

Em linhas gerais, ***tendemos a tratar os tumores luminais somente com a hormonioterapia,*** mas isso depende do tamanho do tumor, grau, comprometimento dos linfonodos axilares ou existência de metástases. Tumores luminais de alto grau, > 2 cm, com comprometimento dos linfonodos axilares ou

Oncotype com RS alto, devem receber tratamento com quimioterapia adjuvante também.

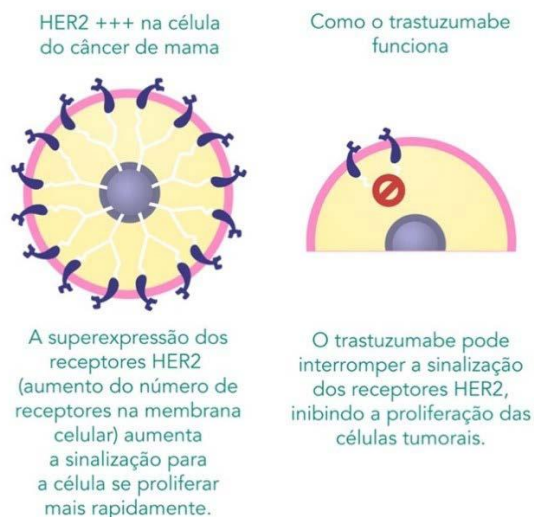
Indicamos a quimioterapia adjuvante (após a cirurgia) para os casos triplo negativos $> 0,5$ cm e HER2 > 1 cm.

A quimioterapia mais comumente empregada (padrão) para o tratamento do câncer de mama é feita com os antracíclicos (adriamicina ou epidoxorrubicina), a ciclofosfamida e os taxanos (taxol, docetaxel). Em geral, é feito o tratamento com ciclos de antracíclico associado à ciclofosfamida (AC) e depois com ciclos de taxanos. Abreviamos esse protocolo de tratamento como AC+T. Podemos administrar os ciclos mensalmente, a cada 21 dias ou semanalmente (dose densa). Esse esquema pode variar, dependendo de cada caso.

IMUNOTERAPIA (DROGAS-ALVO)

A imunoterapia do câncer de mama representa o futuro do tratamento dessa doença. Drogas novas têm surgido para melhorar o prognóstico dessas pacientes.

A primeira droga que surgiu foi o trastuzumabe (Herceptin®). O trastuzumabe age inibindo a proliferação de células tumorais que apresentam superexpressão do HER2.



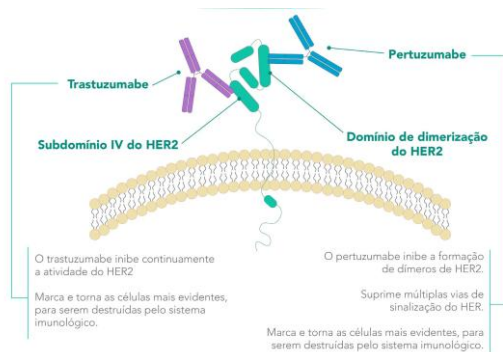
O trastuzumabe é uma droga potencialmente cardiotoxica. Por isso, sua administração só pode ser feita após a avaliação da função cardíaca da paciente. Durante o tratamento com o trastuzumabe, deve ser feito acompanhamento de rotina, com Ecodopplercardiograma para observar se não está ocorrendo deterioração da função cardíaca. O trastuzumabe não deve ser administrado em conjunto com os quimioterápicos antracíclicos, pois ambos apresentam efeitos cardiotoxicos. Sendo assim, o trastuzumabe é feito com os taxanos, caso seja indicada sua administração durante a quimioterapia.

Após o trastuzumabe, outras drogas surgiram com o objetivo de bloquear a ação do HER2 e dos outros receptores de crescimento epidérmico de membrana.

O pertuzumabe é um anticorpo monoclonal que se liga a uma parte diferente do trastuzumabe no HER2, bloqueando a formação de heterodímeros HER2/HER3, que pode ser um importante mecanismo de resistência ao tratamento com o trastuzumabe.

O pertuzumabe é geralmente administrado em conjunto com o trastuzumabe. Chamamos isso de “duplo bloqueio”. É indicado para tumores HER2 (+++) localmente avançado, inflamatório ou em estágio inicial (maior que 2 cm de

diâmetro ou com linfonodo axilar comprometido). O duplo bloqueio mostrou benefício para essas pacientes, com melhora da sobrevida



DISSEMINAÇÃO E METÁSTASES DO CÂNCER DE MAMA

A principal forma de disseminação do câncer de mama é a linfática, seguida pela disseminação sanguínea.

O câncer de mama pode apresentar metástases à distância em qualquer lugar do corpo, mas os locais mais frequentes, em ordem decrescente de acometimento:

- 1) Ossos (coluna, costelas e bacia)*** – Rastreio cintilografia óssea
- 2) Pulmão*** – Rastreio radiografia de tórax
- 3) Fígado*** – USG, TC ou RM
- 4) Cérebro*** – TC ou ressonância

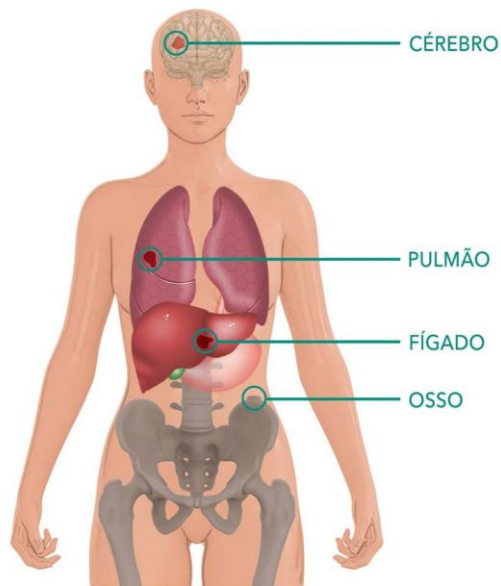
O rastreamento de metástases ósseas é feito com a cintilografia óssea, sendo que as metástases ósseas mais frequentes são as líticas. O rastreamento de metástases pulmonares pode ser feito com a radiografia de tórax ou a tomografia computadorizada. O rastreamento das metástases hepáticas pode ser feito com a ultrassonografia de abdome, a tomografia ou a ressonância magnética, e o rastreamento de metástases no SNC pode ser feito com a tomografia ou a ressonância.

Atualmente, tem-se dito que há vantagem em realizar a PET/ CT (tomografia por emissão de pósitrons) para o rastreamento de metástases como exame único, evitando a realização de múltiplos exames. A PET/CT é um exame indicado para o diagnóstico de câncer e metástases de câncer. É realizado após a injeção de glicose com um radiofármaco (FDG). As células cancerígenas apresentam um metabolismo acelerado em comparação às células normais e, após a injeção, essas células “consomem” a glicose mais rapidamente que as células saudáveis e ficam “marcadas” pelo FDG. A PET/CT localiza as lesões neoplásicas procurando essas células com metabolismo acelerado que ficaram “radioativas” devido ao consumo dessa glicose marcada.

As indicações para a realização de PET/CT em pacientes com câncer de mama são:

- Avaliação de resposta ao tratamento em paciente com doença localmente avançada ou câncer metastático;
- Reestadiamento em pacientes com recidiva locorregional ou metástase;
- Pesquisa de metástases ou recidivas;
- Seguimento pós-tratamento.

METÁSTASES



FATORES PROGNÓSTICOS

Os fatores prognósticos do câncer de mama são:

Fatores prognósticos do câncer de mama
Idade da paciente (pacientes jovens têm pior prognóstico)
Raça (mulheres negras têm pior prognóstico)
Tamanho do tumor/grau histológico
Status linfonodal (comprometimento dos linfonodos)
Presença de receptores hormonais de estrogênio/progesterona (RE/RP)
Superexpressão do HER2
Ki-67 (marcador de proliferação celular)
Presença de metástases

O principal fator prognóstico isolado do câncer de mama é o comprometimento dos linfonodos axilares

A presença de receptores hormonais mostra que o tumor é mais diferenciado e mais parecido com o tecido mamário normal, apresentando um melhor prognóstico. Por outro lado, a superexpressão do HER2 confere ao tumor uma capacidade maior de proliferação, por isso está relacionada a um pior prognóstico.

CÂNCER DE MAMA NO HOMEM

Cerca de 1% dos casos de câncer de mama ocorrem nos homens. Esses casos são mais frequentes em pacientes com idade mais avançada.

Os fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de mama no homem são:

História familiar

Mutação no BRCA1 ou 2, PTEN (sd. Cowden), P53 (sd. Li Fraumeni), e PALB2 (sd. Lynch)

Uso de esteroide exógeno (testosterona)

Alteração no metabolismo do estrogênio/androgênio (disfunção hepática, tireoidopatia, uso de maconha, obesidade)

Síndrome de Klinefelter (46 XXY)

Patologia testicular (orquite, criptorquidia)

Existe um risco maior de desenvolvimento de câncer de mama no homem com a mutação do BRCA2 do que com a mutação do BRCA1.

A síndrome de Klinefelter é uma doença genética rara, caracterizada pelo cariótipo 46XXY. Os pacientes com essa síndrome apresentam produção aumentada de LH e FSH e baixa produção de testosterona, por isso apresentam

uma proporção elevada de estrógeno/testosterona, que leva ao aumento do risco de câncer de mama.

As patologias nos testículos, como a *orquite (inflamação), a criptorquidia* (testículos que não desceram) e a lesão testicular também são *fatores de risco* para o desenvolvimento do câncer de mama no homem. Provavelmente, ocorre uma menor produção de testosterona, nesses casos, que leva ao aumento da proporção estrógeno/andrógeno e ao aumento do risco de desenvolver a doença.

O câncer de mama no homem manifesta-se clinicamente principalmente pelo nódulo endurecido, irregular, de limites mal definidos, podendo ser aderido profundamente em alguns casos. Pode manifestar-se também com descarga papilar unilateral, uniductal, sanguinolenta ou em água de rocha.



O tratamento cirúrgico do câncer de mama no homem é geralmente realizado por meio da mastectomia devido ao pequeno volume da glândula, mas o tratamento conservador com a quadrantectomia também pode ser considerado em casos de tumores pequenos e glândulas mamárias maiores. Caso seja optado pela cirurgia conservadora, sempre devemos complementar o tratamento local com a radioterapia.

CÂNCER DE MAMA NA GESTAÇÃO

Consideramos câncer de mama na gestação quando a neoplasia é diagnosticada durante a gravidez, no primeiro ano após o parto ou a qualquer momento durante a amamentação.

1) DX durante a gravidez

2) DX no primeiro ano pós-parto

3) DX durante qualquer momento da amamentação

O câncer de mama na gravidez é geralmente diagnosticado em estádios avançados devido a um atraso no seu diagnóstico.

Isso acontece porque as modificações gravídicas, tais como o ingurgitamento e a hipertrofia, dificultam o exame físico e diminuem a sensibilidade da mamografia devido ao aumento da densidade mamária.

São comuns opiniões afirmando que o câncer de mama na gravidez tem um prognóstico pior devido a gestação. Essa é uma pegadinha!!! Não caia nela!!!

O prognóstico do câncer de mama na gravidez não é pior. O prognóstico é igual para as pacientes grávidas e não grávidas. O que acontece é que, na maioria das vezes, ele é diagnosticado em estádios avançados, por causa disso, apresenta um prognóstico pior.

A mamografia diagnóstica (quando a paciente apresenta alteração no exame físico) é realizada para melhor avaliação dos nódulos e planejamento do tratamento cirúrgico e não é contraindicada na gravidez, porque a dose de radiação é desprezível para o feto, desde que seja feita com a proteção abdominal (avental de chumbo). A ultrassonografia das mamas é absolutamente

liberada durante a gravidez e pode ajudar a diferenciar os nódulos sólidos dos cistos, assim como pode ser usada para guiar a realização de biópsias. A indicação

de realização de ressonância das mamas durante a gravidez ainda não está bem definida e caso seja realizada, não deve usar contraste (gadolínio).

Tratamento

O tratamento do câncer de mama na gravidez obedece a alguns preceitos básicos:

- Cirurgia: ***a paciente pode ser submetida ao tratamento cirúrgico durante toda a gravidez.*** Pode ser realizada a mastectomia e a quadrantectomia (tratamento conservador), desde que seja complementada pela radioterapia após a gravidez nesses casos.
- Linfonodo sentinela: a exérese do linfonodo sentinela pode ser realizada, mas é recomendada sua localização apenas com radiofármaco (tecnécio), pois o uso de corante (azul de metileno ou isosulfan) pode ser teratogênico.
- Quimioterapia: pode ser iniciada após o primeiro trimestre da gravidez. Não se deve fazer quimioterapia durante o primeiro trimestre devido ao risco de malformação fetal ou aborto durante o período de organogênese.
- Radioterapia: é absolutamente proibida durante toda a gravidez!!!
- Hormonioterapia: o tamoxifeno é contraindicado durante a gravidez.
- Trastuzumabe: também é contraindicado durante a gravidez.